

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РТУ МИРЭА

Институт ИКБ

Специальность (направление): 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Кафедра: КБ-3 «Разработка программных решений и системное программирование»

Дисциплина: «название»

Практическая работа на тему:
Анализ сетевого трафика прикладного уровня

Студент: _____ _____ Ватулин Е. Н.
подпись *дата* *инициалы и фамилия*

Группа: БСБО-20-24 Шифр: 24Б0362

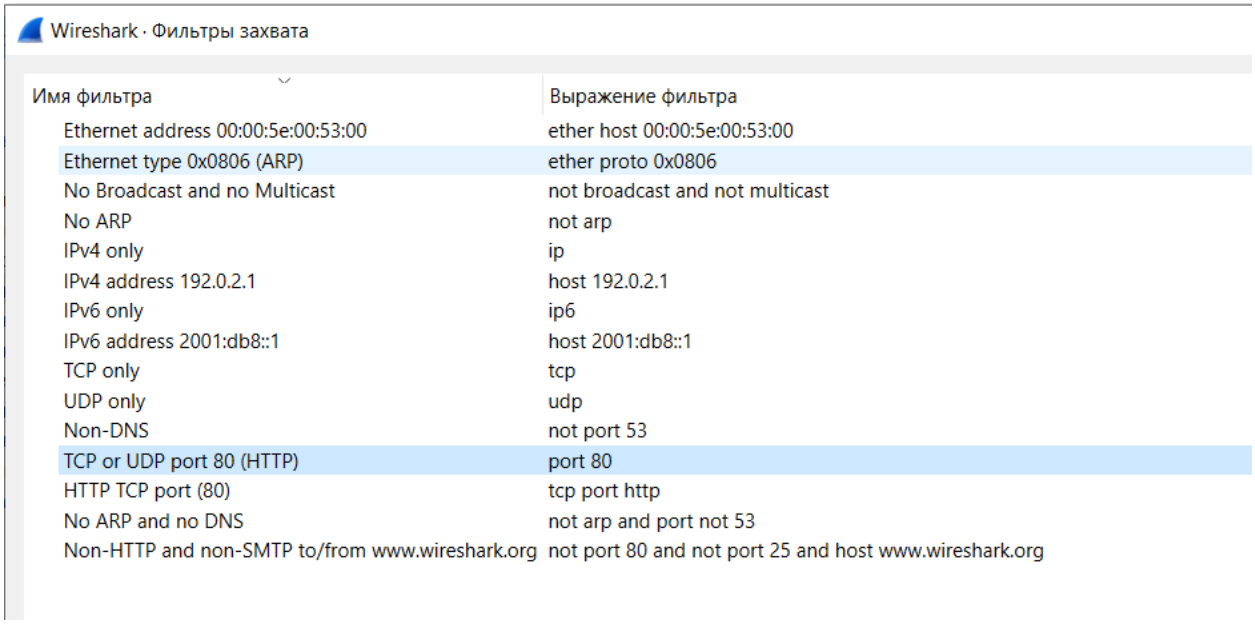
Преподаватель: _____ _____ Селиванов М. Е.
подпись *дата* *инициалы и фамилия*

Москва 2025 г.

Часть 1

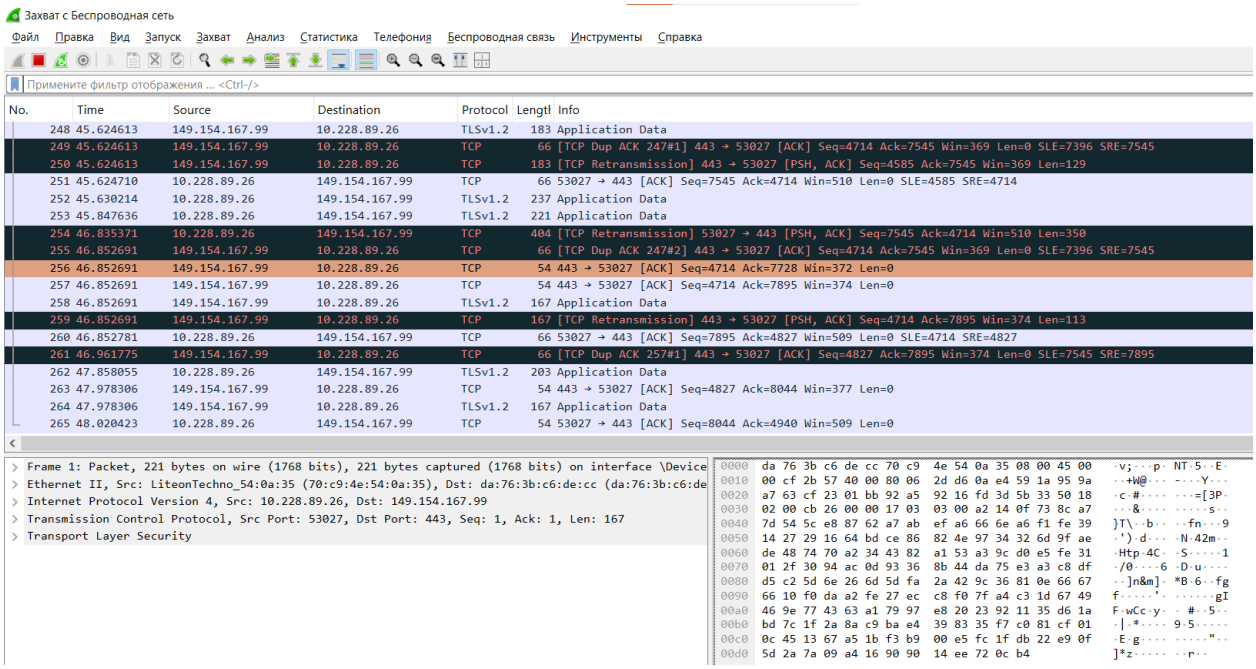
1) Подготовка Wireshark:

Установим фильтр захавта port 80



Имя фильтра	Выражение фильтра
Ethernet address 00:00:5e:00:53:00	ether host 00:00:5e:00:53:00
Ethernet type 0x0806 (ARP)	ether proto 0x0806
No Broadcast and no Multicast	not broadcast and not multicast
No ARP	not arp
IPv4 only	ip
IPv4 address 192.0.2.1	host 192.0.2.1
IPv6 only	ip6
IPv6 address 2001:db8::1	host 2001:db8::1
TCP only	tcp
UDP only	udp
Non-DNS	not port 53
TCP or UDP port 80 (HTTP)	port 80
HTTP TCP port (80)	tcp port http
No ARP and no DNS	not arp and port not 53
Non-HTTP and non-SMTP to/from www.wireshark.org	not port 80 and not port 25 and host www.wireshark.org

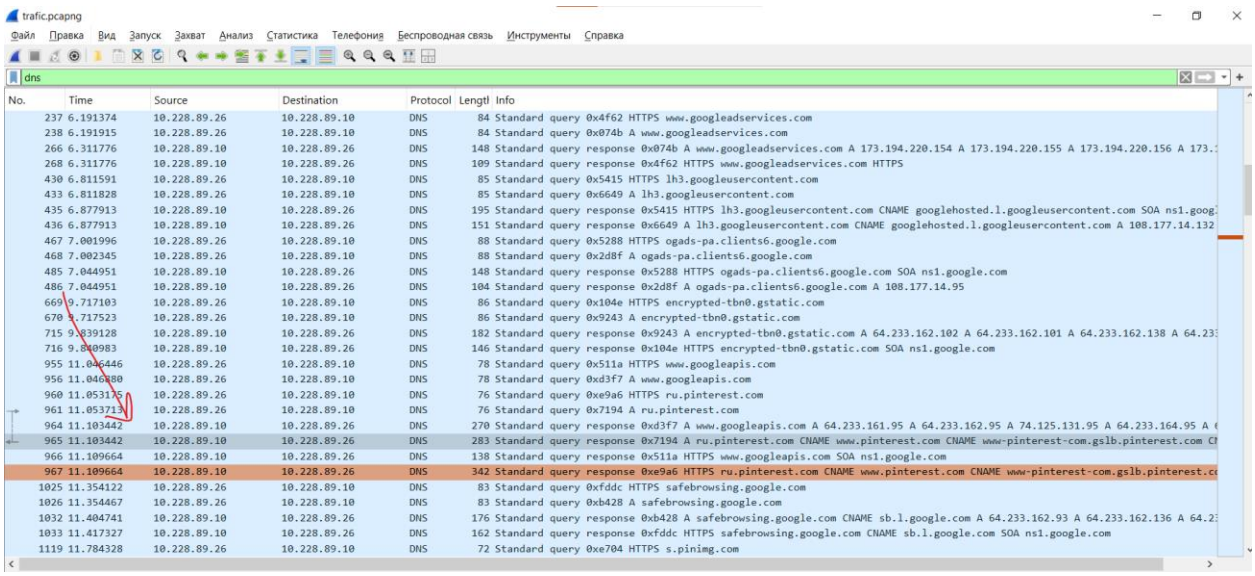
2) Захват с беспроводная сеть:



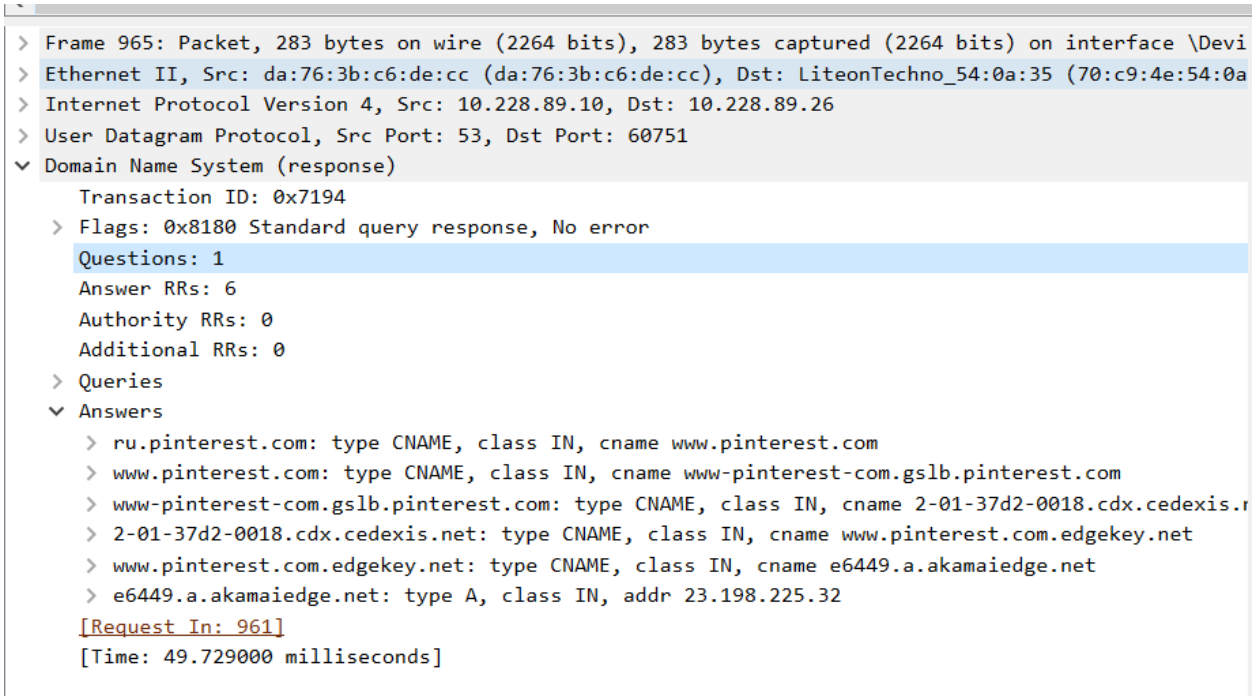
Часть 2

1) Анализ захваченного трафика

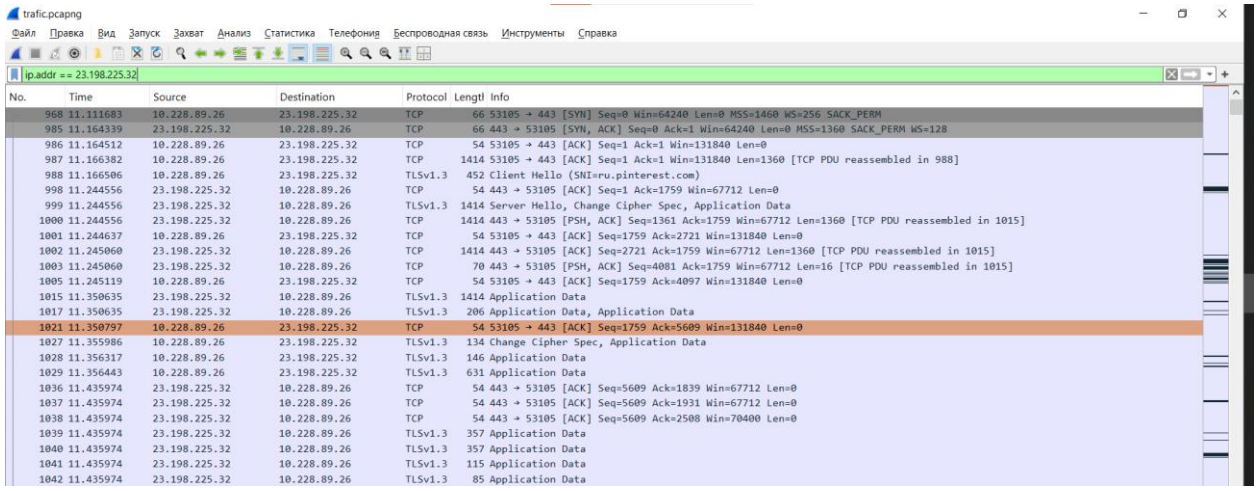
Зайдем на сайт pinterest.ru, применим фильтр dns и найдем пакет:



Раскрытая структура DNS:



2) Анализ установления TCP-соединения:



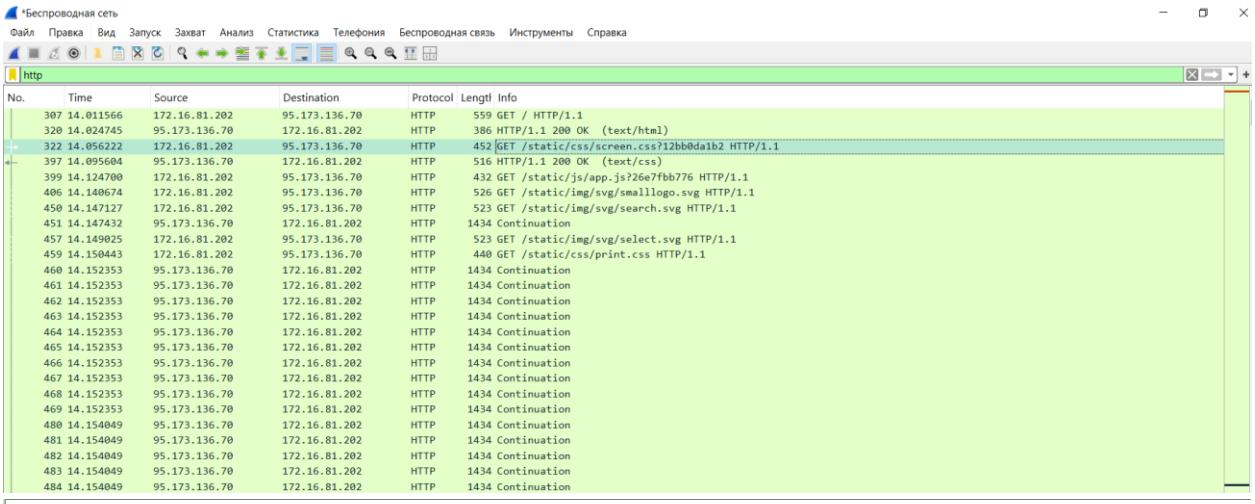
Пакеты SYN (Synchronize) используются для инициализации TCP-соединения между двумя устройствами, например, клиентом и сервером.

Пакеты SYN-ACK нужны для установления TCP-соединения между клиентом и сервером в ходе трёхстороннего рукопожатия.
Пакеты с флагом ACK (acknowledgement — подтверждение) нужны для обеспечения надежной передачи данных по протоколу TCP.

3) Анализ HTTP/HTTPS трафика:

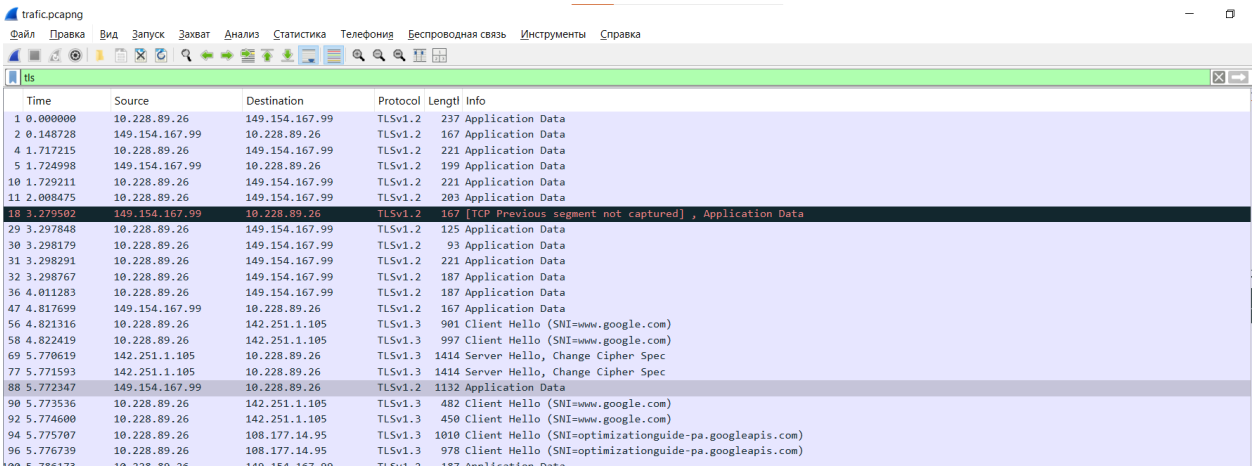
HTTP:

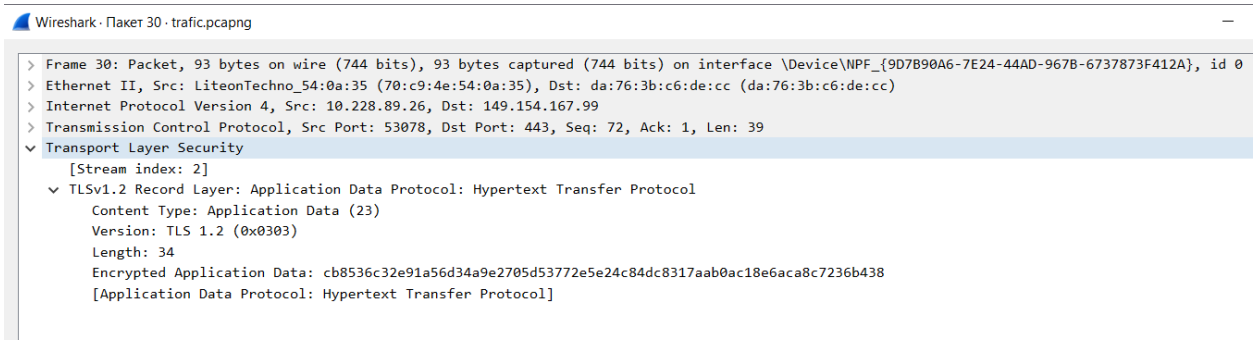
Так как сайт pinterest использует протокол https, присенив фильтр http, не найдется не один запрос, вот пример для другого сайта, использующего протокол http:





HTTPS:

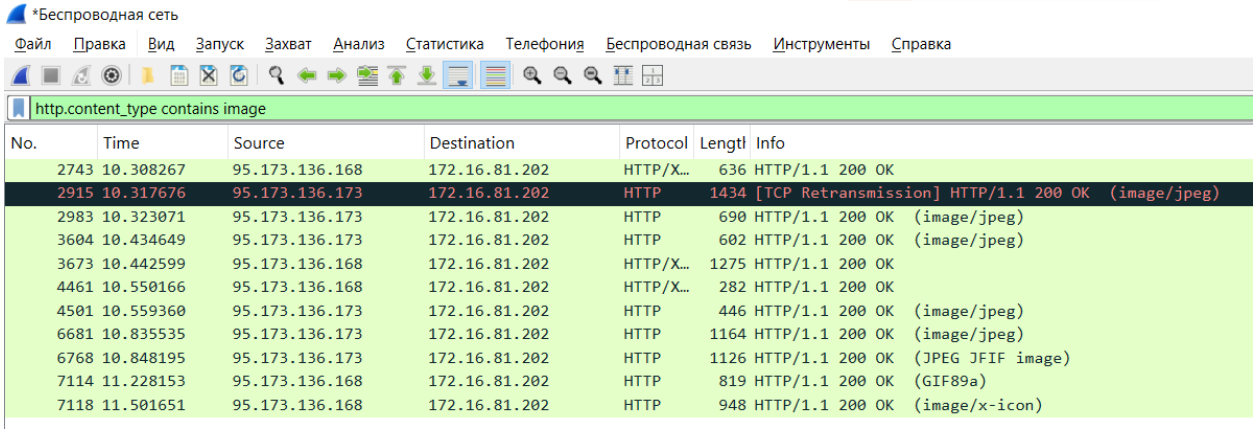




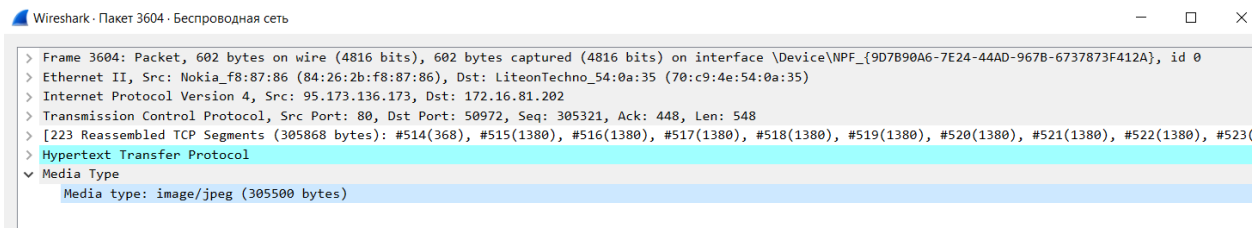
Мы не можем прочитать содержимое этик пакетов, так как протокол HTTPS передает данные в зашифрованном виде.

TLS-рукопожатие (handshake) — это процесс установления безопасного HTTPS-соединения, в ходе которого клиент и сервер договариваются о параметрах шифрования, обмениваются ключами и проверяют подлинность друг друга. Процесс начинается с обмена приветственными сообщениями (ClientHello и ServerHello), затем сервер отправляет свой сертификат для аутентификации, после чего стороны генерируют симметричный ключ сессии и подтверждают завершение установки защищенного канала.

4) Анализ загрузки мультимедийного контента:
В нашем случае мы не сможем увидеть пакеты с мультимедийным контентом с сайта pinterest, так как она использует протокол HTTPS, поэтому для примера будем использовать сайт правительства РФ(http://government.ru/).



Подробная информация о пакете, а также его MIME тип:



Ответы на контрольные вопросы:

1) DNS играет роль «телефонной книги» интернета, преобразуя понятные человеку доменные имена (например, google.com) в числовые IP-адреса, которые необходимы для установления соединения с сервером веб-сайта. Этот процесс позволяет браузеру найти нужный ресурс и загрузить его, так

как компьютеры взаимодействуют друг с другом по IP-адресам, а не по именам.

2) Очистка кеша браузера важна потому, что иначе браузер загрузит часть контента (изображения, стили, скрипты) из локального хранилища на вашем компьютере, а не из интернета. В результате Wireshark не захватит реальный сетевой обмен с серверами, так как эти ресурсы не будут запрашиваться по сети, что сделает анализ трафика неполным и необъективным.
3) Содержимое HTTPS-пакетов выглядит как "мусор" потому, что оно защищено сквозным шифрованием. Данные шифруются на вашем компьютере перед отправкой и расшифровываются только на целевом сервере. Wireshark, перехватывая трафик между этими точками, видит уже зашифрованную информацию.
4) Чтобы определить использование HTTP/2, я анализировал TLS-рукопожатие в Wireshark. В расширениях пакета Client Hello присутствует параметр Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) со значением h2, что явно указывает на поддержку и согласование HTTP/2 между клиентом и сервером.

Вывод

В ходе выполнения работы мною были получены навыки анализа сетевого трафика при помощи программы Wireshark. На реальных примерах были изучены ключевые принципы работы протоколов HTTP и HTTPS и процесс установления TCP-соединения («трехстороннее рукопожатие»).